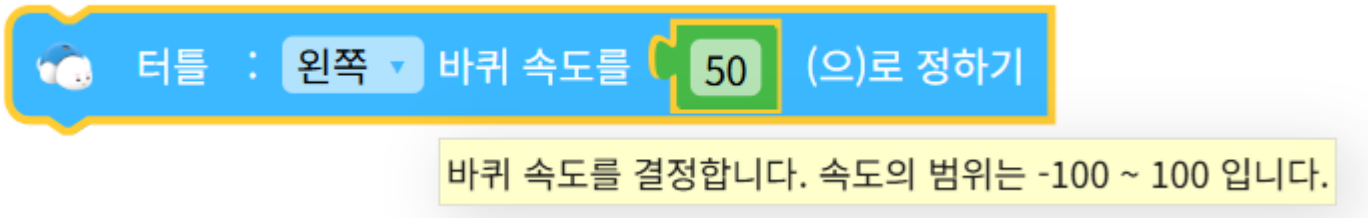
블록

바퀴 속도 설정하기

터틀의 바퀴 속도를 설정합니다.
바퀴 속도가 양수이면 앞쪽 방향으로 회전하고, 바퀴 속도가 음수이면 뒤쪽 방향으로 회전합니다.
예를 들어, 바퀴 속도가 100 이라면, 앞쪽 방향으로 100 의 속도로 회전하고,
바퀴 속도가 -100 이라면, 뒤쪽 방향으로 100 의 속도로 회전합니다.
한번 바퀴 속도를 설정하면, 다시 바퀴 속도를 설정하기 전까지 해당 속도로 터틀이 이동합니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
wheel	드롭다운 옵션	바퀴 종류	왼쪽 (left), 오른쪽 (right), 양쪽 (left, right)
velocity	입력값	바퀴 속도	-100 ~ 100 정수, 0: 정지

자바스크립트 코드

```
// 왼쪽 바퀴 속도를 50(으) 로 정하기
if($('Turtle*0:wheel.move').d != 0) {
    $('Turtle*0:wheel.move').d = 0;
}
$('Turtle*0:wheel.speed.left').d = __getSpeed('Turtle*0', 50);

// 오른쪽 바퀴 속도를 40(으) 로 정하기
if($('Turtle*0:wheel.move').d != 0) {
    $('Turtle*0:wheel.move').d = 0;
}
$('Turtle*0:wheel.speed.right').d = __getSpeed('Turtle*0', 40);
```

```
// 양쪽 바퀴 속도를 30(으) 로 정하기
if($('Turtle*0:wheel.move').d != 0) {
    $('Turtle*0:wheel.move').d = 0;
}
$('Turtle*0:wheel.speed.left').d = __getSpeed('Turtle*0', 30);
$('Turtle*0:wheel.speed.right').d = __getSpeed('Turtle*0', 30);
```

파이썬 코드

```
# 왼쪽 바퀴 속도를 50(으) 로 정하기
if __('Turtle*0:wheel.move').d != 0:
    __('Turtle*0:wheel.move').d = 0
__('Turtle*0:wheel.speed.left').d = __getSpeed('Turtle*0', 50)

# 오른쪽 바퀴 속도를 40(으) 로 정하기
if __('Turtle*0:wheel.move').d != 0:
    __('Turtle*0:wheel.move').d = 0
__('Turtle*0:wheel.speed.right').d = __getSpeed('Turtle*0', 40)

# 양쪽 바퀴 속도를 30(으) 로 정하기
if __('Turtle*0:wheel.move').d != 0:
    __('Turtle*0:wheel.move').d = 0
__('Turtle*0:wheel.speed.left').d = __getSpeed('Turtle*0', 30)
__('Turtle*0:wheel.speed.right').d = __getSpeed('Turtle*0', 30)
```

거리 이동하기

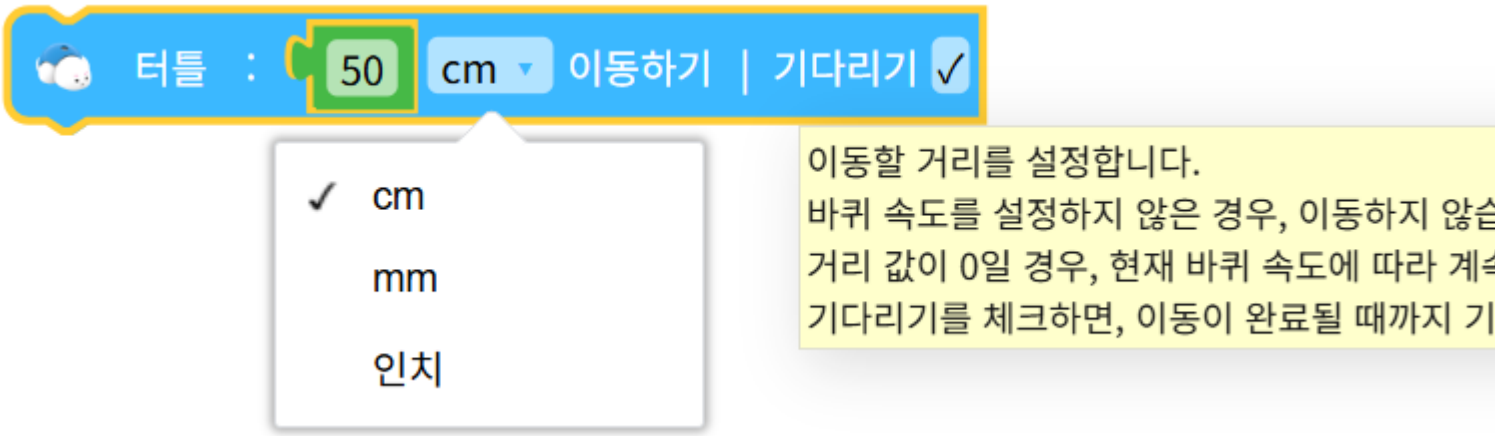
터틀이 이동할 거리를 설정합니다.

바퀴 속도가 설정되어 있지 않은 경우, 이동하지 않습니다.

거리 값이 0 일 경우에는, 현재 설정되어 있는 바퀴 속도대로 멈추지 않고 이동합니다.

기다리기를 체크하면, 이동이 완료될 때까지 기다립니다.

단, 기다리기를 체크한 경우에는 async 함수 내에서만 사용할 수 있습니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
distance	입력값	거리 값	0 이상 실수
unit	드롭다운 옵션	거리 단위	cm, mm, 인치 (inch)

자바스크립트 코드

```
// 50cm 이동하기 | 기다리기 O
$('Turtle*0:wheel.move').d = __getDistance('Turtle*0', 50, 'cm');
await $('Turtle*0:wheel.!move').w();

// 50mm 이동하기 | 기다리기 X
$('Turtle*0:wheel.move').d = __getDistance('Turtle*0', 50, 'mm');

// 50inch 이동하기 | 기다리기 X
$('Turtle*0:wheel.move').d = __getDistance('Turtle*0', 50, 'inch');
```

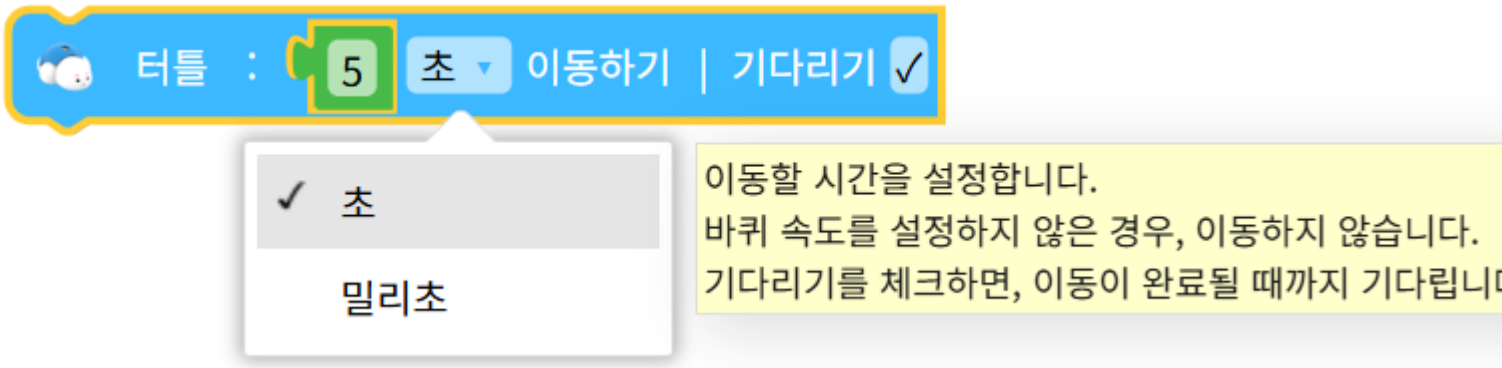
파이썬 코드

```
# 50cm 이동하기 | 기다리기 O
__('Turtle*0:wheel.move').d = __getDistance('Turtle*0', 50, 'cm')
await __('Turtle*0:wheel.!move').w()
```

```
# 50mm 이동하기 | 기다리기 X
__('Turtle*0:wheel.move').d = __getDistance('Turtle*0', 50, 'mm')

# 50inch 이동하기 | 기다리기 X
__('Turtle*0:wheel.move').d = __getDistance('Turtle*0', 50, 'inch')
```

시간 이동하기

터틀이 이동할 시간을 설정합니다.
바퀴 속도가 설정되어 있지 않은 경우, 이동하지 않습니다.
기다리기를 체크하면, 이동이 완료될 때까지 기다립니다.
단, 기다리기를 체크한 경우에는 async 함수 내에서만 사용할 수 있습니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
time	입력값	시간 값	0 이상 실수
unit	드롭다운 옵션	시간 단위	초 (seconds), 밀리초 (milliseconds)

옵션을 밀리초 (milliseconds) 로 설정한 경우에는, time 값을 1000 으로 나눈 값이 입력됩니다.

자바스크립트 코드

```
// 5 초 이동하기 | 기다리기 O
await __stopAfterDelay('Turtle*0', 5, true);
```

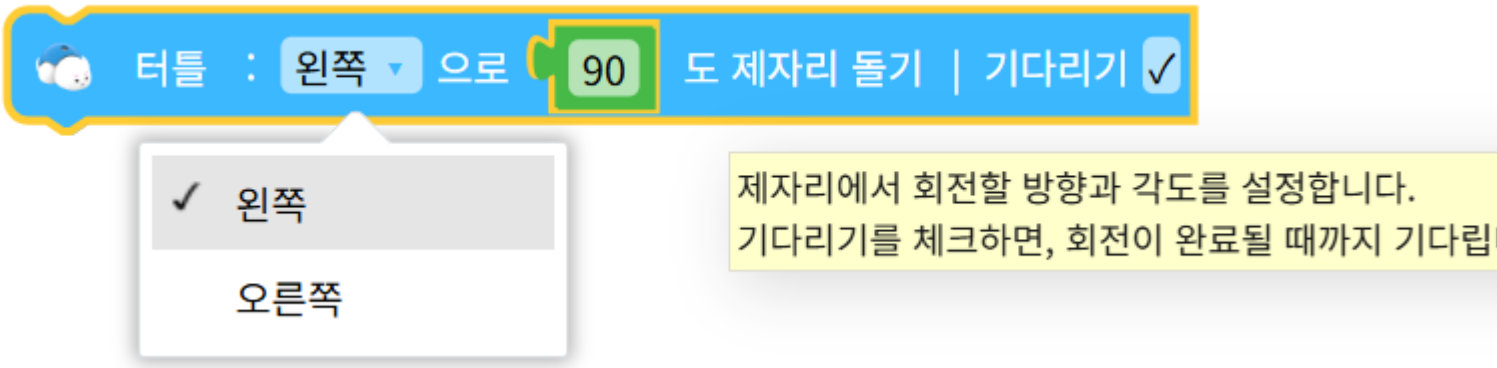
```
// 5 밀리초 이동하기 | 기다리기 X
__stopAfterDelay('Turtle*0', 0.005, false);
```

파이썬 코드

```
# 5 초 이동하기 | 기다리기 O
await __stopAfterDelay('Turtle*0', 5, True)

# 5 밀리초 이동하기 | 기다리기 X
__stopAfterDelay('Turtle*0', 0.005, False)
```

제자리 돌기

터틀이 제자리에서 회전할 방향과 각도를 설정합니다.
기다리기를 체크하면, 이동이 완료될 때까지 기다립니다.
단, 기다리기를 체크한 경우에는 async 함수 내에서만 사용할 수 있습니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
direction	드롭다운 옵션	회전 방향	왼쪽 (left), 오른쪽 (right)
degree	입력값	회전 각도	0 이상 정수

자바스크립트 코드

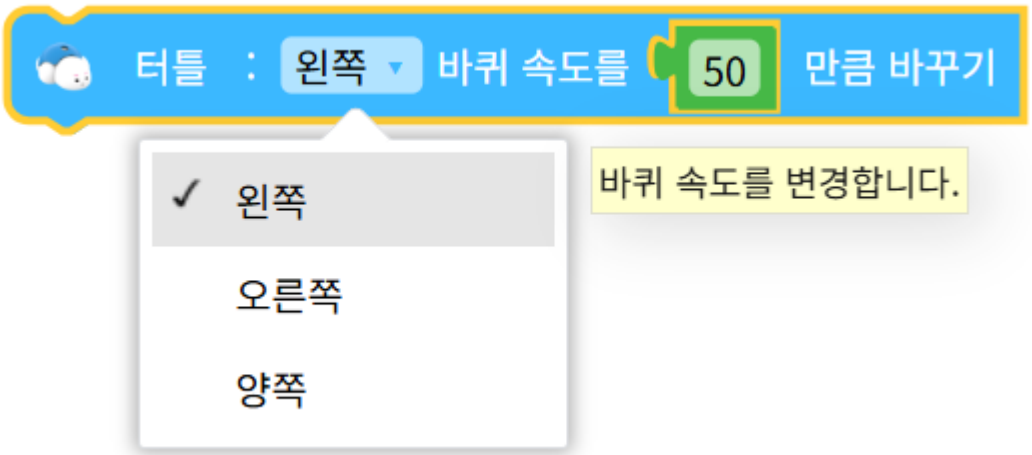
```
// 왼쪽으로 90 도 제자리 돌기 | 기다리기 0
await __turn_degree_left('Turtle*0', 90, true);

// 오른쪽으로 270 도 제자리 돌기 | 기다리기 X
__turn_degree_right('Turtle*0', 270, false);
```

파이썬 코드

```
# 왼쪽으로 90 도 제자리 돌기 | 기다리기 0
await __turn_degree_left('Turtle*0', 90, True)

# 오른쪽으로 270 도 제자리 돌기 | 기다리기 X
__turn_degree_right('Turtle*0', 270, False)
```

바퀴 속도 변경하기

터틀의 바퀴 속도를 변경합니다.
현재의 바퀴 속도에 입력한 속도를 더한 값이 새로운 바퀴 속도가 됩니다.
새롭게 설정된 바퀴 속도의 범위는 -100 ~ 100 으로 설정됩니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
wheel	드롭다운 옵션	바퀴 종류	왼쪽 (left), 오른쪽 (right), 양쪽 (left, right)
velocity	입력값	현재 바퀴 속도에 더할 속도 값	-200 ~ 200 정수

자바스크립트 코드

```
// 왼쪽 바퀴 속도를 50 만큼 바꾸기
if($('Turtle*0:wheel.move').d != 0) {
    $('Turtle*0:wheel.move').d = 0;
}
$('Turtle*0:wheel.speed.left').d = $('Turtle*0:wheel.speed.left').d + __getSpeed('Turtle*0', 50);

// 오른쪽 바퀴 속도를 -40 만큼 바꾸기
if($('Turtle*0:wheel.move').d != 0) {
    $('Turtle*0:wheel.move').d = 0;
}
$('Turtle*0:wheel.speed.right').d = $('Turtle*0:wheel.speed.right').d + __getSpeed('Turtle*0',
(-40));

// 양쪽 바퀴 속도를 200 만큼 바꾸기
if($('Turtle*0:wheel.move').d != 0) {
    $('Turtle*0:wheel.move').d = 0;
}
$('Turtle*0:wheel.speed.left').d = $('Turtle*0:wheel.speed.left').d + __getSpeed('Turtle*0',
200);
$('Turtle*0:wheel.speed.right').d = $('Turtle*0:wheel.speed.right').d + __getSpeed('Turtle*0',
200);
```

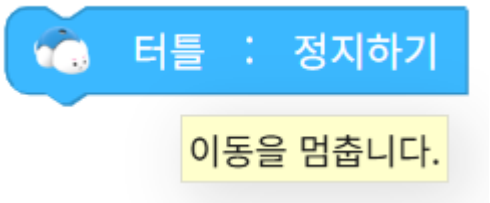
파이썬 코드

```
# 왼쪽 바퀴 속도를 50 만큼 바꾸기
if __('Turtle*0:wheel.move').d != 0:
    __('Turtle*0:wheel.move').d = 0
__('Turtle*0:wheel.speed.left').d = __('Turtle*0:wheel.speed.left').d + __getSpeed('Turtle*0',
50)

# 오른쪽 바퀴 속도를 -40 만큼 바꾸기
if __('Turtle*0:wheel.move').d != 0:
    __('Turtle*0:wheel.move').d = 0
__('Turtle*0:wheel.speed.right').d = __('Turtle*0:wheel.speed.right').d + __getSpeed('Turtle*0',
(-40))

# 양쪽 바퀴 속도를 200 만큼 바꾸기
if __('Turtle*0:wheel.move').d != 0:
    __('Turtle*0:wheel.move').d = 0
__('Turtle*0:wheel.speed.left').d = __('Turtle*0:wheel.speed.left').d + __getSpeed('Turtle*0',
200)
__('Turtle*0:wheel.speed.right').d = __('Turtle*0:wheel.speed.right').d + __getSpeed('Turtle*0',
200)
```

정지하기

터틀의 이동을 멈춥니다.

터틀의 양쪽 바퀴 속도가 모두 0 으로 초기화됩니다.



자바스크립트 코드

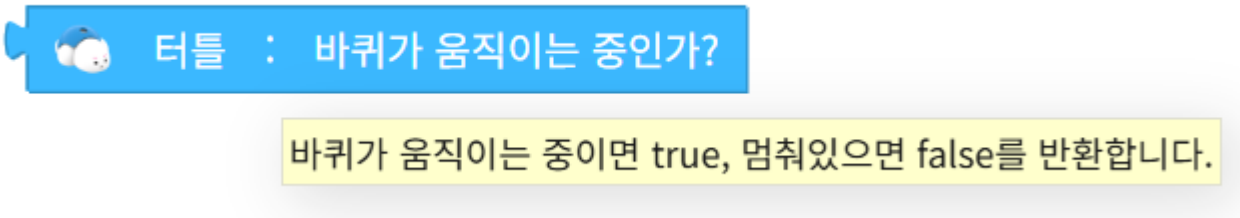
```
__stopMove('Turtle*0');
```

파이썬 코드

```
__stopMove('Turtle*0')
```

바퀴가 움직이는 중인가?

터틀의 바퀴가 움직이고 있는지 아닌지 여부를 **참 (1) / 거짓 (0)** (으) 로 반환합니다.



자바스크립트 코드

```
$('Turtle*0:wheel.speed.left').d !== 0 || $('Turtle*0:wheel.speed.right').d !== 0
```

파이썬 코드

```
__('Turtle*0:wheel.speed.left').d != 0 or __('Turtle*0:wheel.speed.right').d != 0
```

바퀴 기준 회전하기

터틀이 제자리에서 회전할 기준과 방향, 각도를 설정합니다.

기다리기를 체크하면, 이동이 완료될 때까지 기다립니다.

단, 기다리기를 체크한 경우에는 async 함수 내에서만 사용할 수 있습니다.

드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
pivot	드롭다운 옵션	회전 기준	왼쪽 바퀴 (left wheel), 오른쪽 바퀴 (right wheel)
direction	드롭다운 옵션	방향	앞쪽 (forward), 뒤쪽 (backward)
degree	입력값	회전 각도	0 이상 정수

자바스크립트 코드

```
// 왼쪽 바퀴 기준 앞쪽 방향으로 90 도 돌기 | 기다리기 O
await __pivot('Turtle*0', 'left wheel', 'forward', 90, true);

// 왼쪽 바퀴 기준 뒤쪽 방향으로 90 도 돌기 | 기다리기 X
__pivot('Turtle*0', 'left wheel', 'backward', 90, false);

// 오른쪽 바퀴 기준 앞쪽 방향으로 90 도 돌기 | 기다리기 O
await __pivot('Turtle*0', 'right wheel', 'forward', 90, true);

// 오른쪽 바퀴 기준 뒤쪽 방향으로 90 도 돌기 | 기다리기 X
```

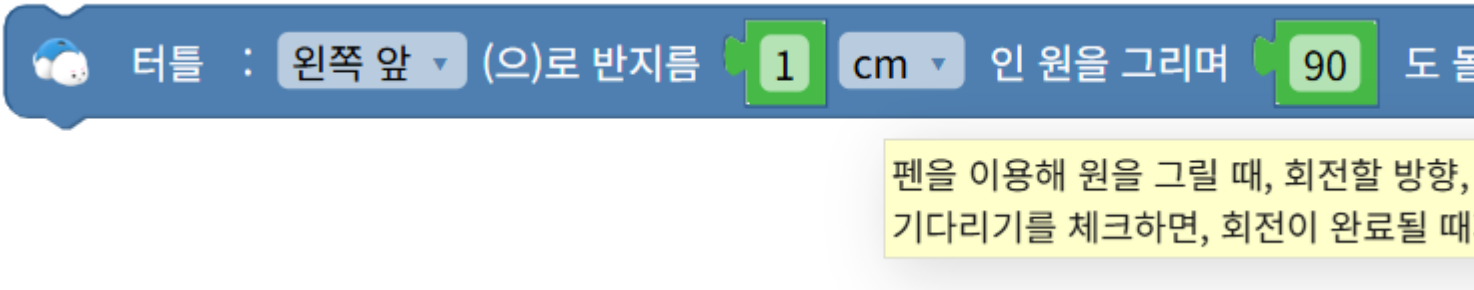
```
__pivot('Turtle*0', 'right wheel', 'backward', 90, false);
```

파이썬 코드

```
# 왼쪽 바퀴 기준 앞쪽 방향으로 90 도 돌기 | 기다리기 O
await __pivot('Turtle*0', 'left wheel', 'forward', 90, True)

# 왼쪽 바퀴 기준 뒤쪽 방향으로 90 도 돌기 | 기다리기 X
__pivot('Turtle*0', 'left wheel', 'backward', 90, False)

# 오른쪽 바퀴 기준 앞쪽 방향으로 90 도 돌기 | 기다리기 O
await __pivot('Turtle*0', 'right wheel', 'forward', 90, True)

# 오른쪽 바퀴 기준 뒤쪽 방향으로 90 도 돌기 | 기다리기 X
__pivot('Turtle*0', 'right wheel', 'backward', 90, False)
```

원 그리며 돌기

펜을 이용해 원을 그릴 때 회전할 방향, 반지름, 각도를 설정합니다.
기다리기를 체크하면, 이동이 완료될 때까지 기다립니다.
단, 기다리기를 체크한 경우에는 async 함수 내에서만 사용할 수 있습니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
direction	드롭다운 옵션	방향	왼쪽 앞 (left forward), 왼쪽 뒤 (left backward), 오른쪽 앞 (right forward), 오른쪽 뒤 (right backward)
radius	입력값	원의 반지름	0 이상 실수
unit	드롭다운 옵션	거리 단위	cm, mm, 인치 (inch)
degree	입력값	회전 각도	0 이상 실수

자바스크립트 코드

```
// 왼쪽 앞 (으) 로 반지름 1cm 인 원을 그리며 90 도 돌기 | 기다리기 O
await __pivot_circle('Turtle*0', '', 'left forward', __getDistance('Turtle*0', 1, 'cm'), 90,
true); //(robot, pivot, direction, circle_info, degree, wait_w)

// 왼쪽 뒤 (으) 로 반지름 1mm 인 원을 그리며 90 도 돌기 | 기다리기 O
await __pivot_circle('Turtle*0', '', 'left backward', __getDistance('Turtle*0', 1, 'mm'), 90,
true); //(robot, pivot, direction, circle_info, degree, wait_w)

// 오른쪽 앞 (으) 로 반지름 1inch 인 원을 그리며 90 도 돌기 | 기다리기 X
__pivot_circle('Turtle*0', '', 'right forward', __getDistance('Turtle*0', 1, 'inch'), 90, false);
//(robot, pivot, direction, circle_info, degree, wait_w)

// 오른쪽 뒤 (으) 로 반지름 1cm 인 원을 그리며 90 도 돌기 | 기다리기 X
__pivot_circle('Turtle*0', '', 'right backward', __getDistance('Turtle*0', 1, 'cm'), 90, false);
//(robot, pivot, direction, circle_info, degree, wait_w)
```

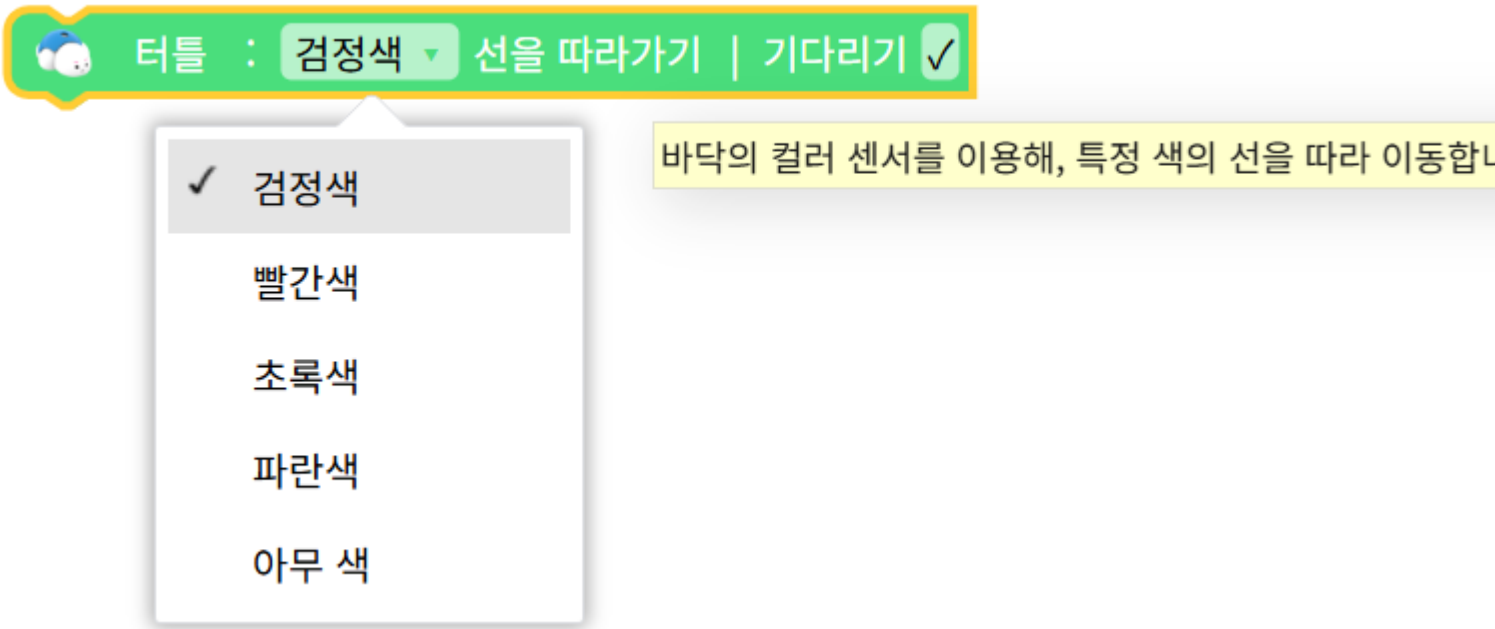
파이썬 코드

```
# 왼쪽 앞 (으) 로 반지름 1cm 인 원을 그리며 90 도 돌기 | 기다리기 O
await __pivot_circle('Turtle*0', '', 'left forward', __getDistance('Turtle*0', 1, 'cm'), 90,
True) #(robot, pivot, direction, circle_info, degree, wait_w)
```

```
# 왼쪽 뒤 (으) 로 반지름 1mm 인 원을 그리며 90 도 돌기 | 기다리기 O
await __pivot_circle('Turtle*0', '', 'left backward', __getDistance('Turtle*0', 1, 'mm'), 90,
True) #(robot, pivot, direction, circle_info, degree, wait_w)


# 오른쪽 앞 (으) 로 반지름 1inch 인 원을 그리며 90 도 돌기 | 기다리기 X
__pivot_circle('Turtle*0', '', 'right forward', __getDistance('Turtle*0', 1, 'inch'), 90, False)
#(robot, pivot, direction, circle_info, degree, wait_w)


# 오른쪽 뒤 (으) 로 반지름 1cm 인 원을 그리며 90 도 돌기 | 기다리기 X
__pivot_circle('Turtle*0', '', 'right backward', __getDistance('Turtle*0', 1, 'cm'), 90, False)
#(robot, pivot, direction, circle_info, degree, wait_w)
```

센서로 선 따라가기

터틀이 바닥의 컬러 센서를 이용하여 특정한 선을 따라갑니다.
기다리기를 체크하면, 이동이 완료될 때까지 기다립니다.
단, 기다리기를 체크한 경우에는 async 함수 내에서만 사용할 수 있습니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
color	드롭다운 옵션	선의 색	검정색 (8), 빨간색 (9), 초록색 (11), 파란색 (13), 아무색 (15)

자바스크립트 코드

```
// 검정색 선을 따라가기 (8) | 기다리기 0
$('Turtle*0:trace.mode').d = 8;
await $('Turtle*0:trace.!mode').w();

// 빨간색 선을 따라가기 (9) | 기다리기 0
$('Turtle*0:trace.mode').d = 9;
await $('Turtle*0:trace.!mode').w();

// 초록색 선을 따라가기 (11) | 기다리기 0
$('Turtle*0:trace.mode').d = 11;
await $('Turtle*0:trace.!mode').w();

// 파란색 선을 따라가기 (13) | 기다리기 X
$('Turtle*0:trace.mode').d = 13;

// 아무색 선을 따라가기 (15) | 기다리기 X
$('Turtle*0:trace.mode').d = 15;
```

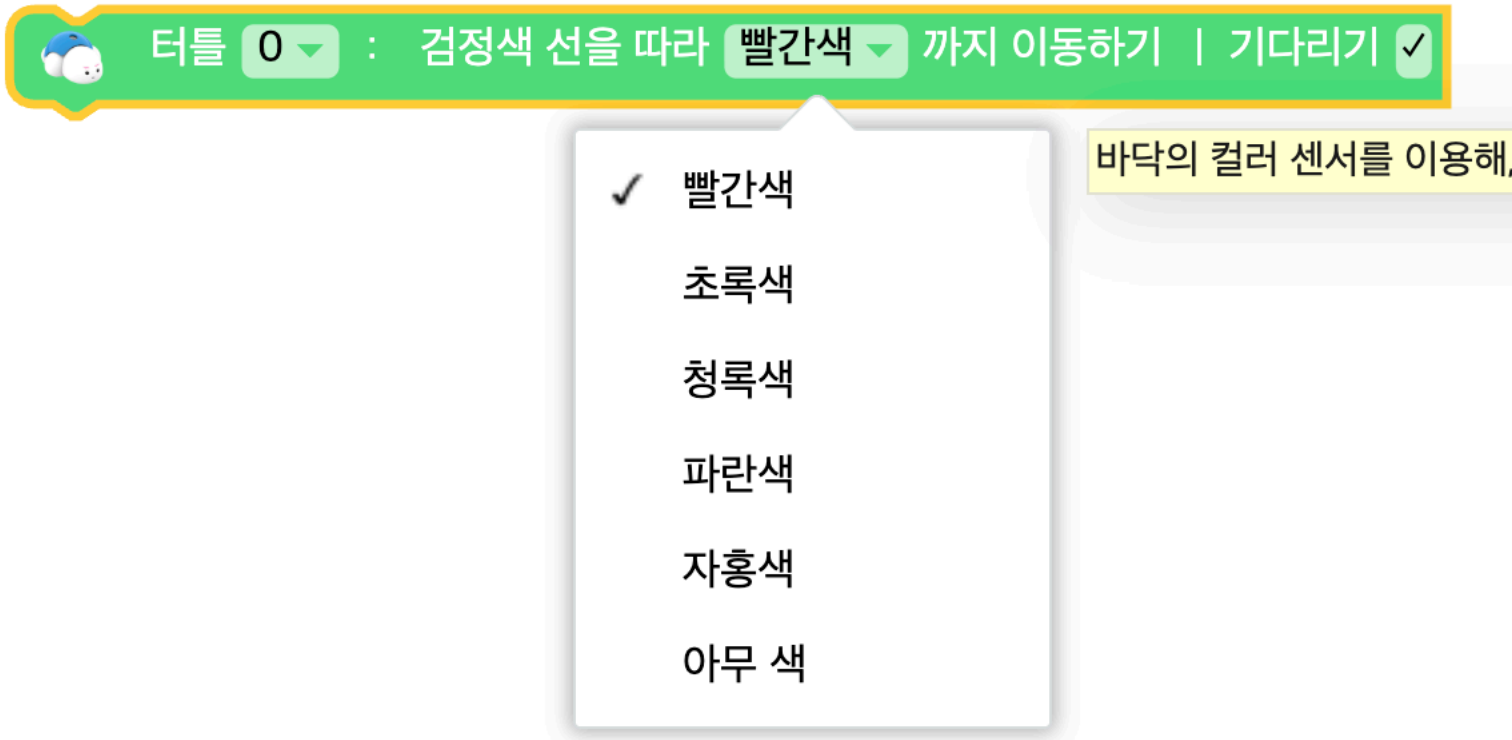
파이썬 코드

```
# 검정색 선을 따라가기 (8) | 기다리기 0
__('Turtle*0:trace.mode').d = 8
await __('Turtle*0:trace.!mode').w()

# 빨간색 선을 따라가기 (9) | 기다리기 0
```

```
__('Turtle*0:trace.mode').d = 9
await __('Turtle*0:trace.!mode').w()

# 초록색 선을 따라가기 (11) | 기다리기 O
__('Turtle*0:trace.mode').d = 11
await __('Turtle*0:trace.!mode').w()

# 파란색 선을 따라가기 (13) | 기다리기 X
__('Turtle*0:trace.mode').d = 13

# 아무색 선을 따라가기 (15) | 기다리기 X
__('Turtle*0:trace.mode').d = 15
```

특정 색까지 검정색 선을 따라 이동하기

터틀 바닥의 컬러 센서를 이용해, 특정 색을 만날 때까지 검정색 선을 따라 이동합니다.
기다리기를 체크하면, 이동이 완료될 때까지 기다립니다.
단, 기다리기를 체크한 경우에는 async 함수 내에서만 사용할 수 있습니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
color	드롭다운 옵션	선의 색	빨간색 (49), 초록색 (51), 청록색 (52), 파란색 (53), 자홍색 (54), 아무색 (55)

자바스크립트 코드

```
// 검정색 선을 따라 빨간색까지 이동하기 (49) | 기다리기 O
$('Turtle*0:trace.mode').d = 49;
await $('Turtle*0:trace.!mode').w();

// 검정색 선을 따라 초록색까지 이동하기 (51) | 기다리기 O
$('Turtle*0:trace.mode').d = 51;
await $('Turtle*0:trace.!mode').w();

// 검정색 선을 따라 청록색까지 이동하기 (52) | 기다리기 O
$('Turtle*0:trace.mode').d = 52;
await $('Turtle*0:trace.!mode').w();

// 검정색 선을 따라 파란색까지 이동하기 (53) | 기다리기 X
$('Turtle*0:trace.mode').d = 53;

// 검정색 선을 따라 자홍색까지 이동하기 (54) | 기다리기 X
$('Turtle*0:trace.mode').d = 54;

// 검정색 선을 따라 아무색까지 이동하기 (55) | 기다리기 X
$('Turtle*0:trace.mode').d = 55;
```

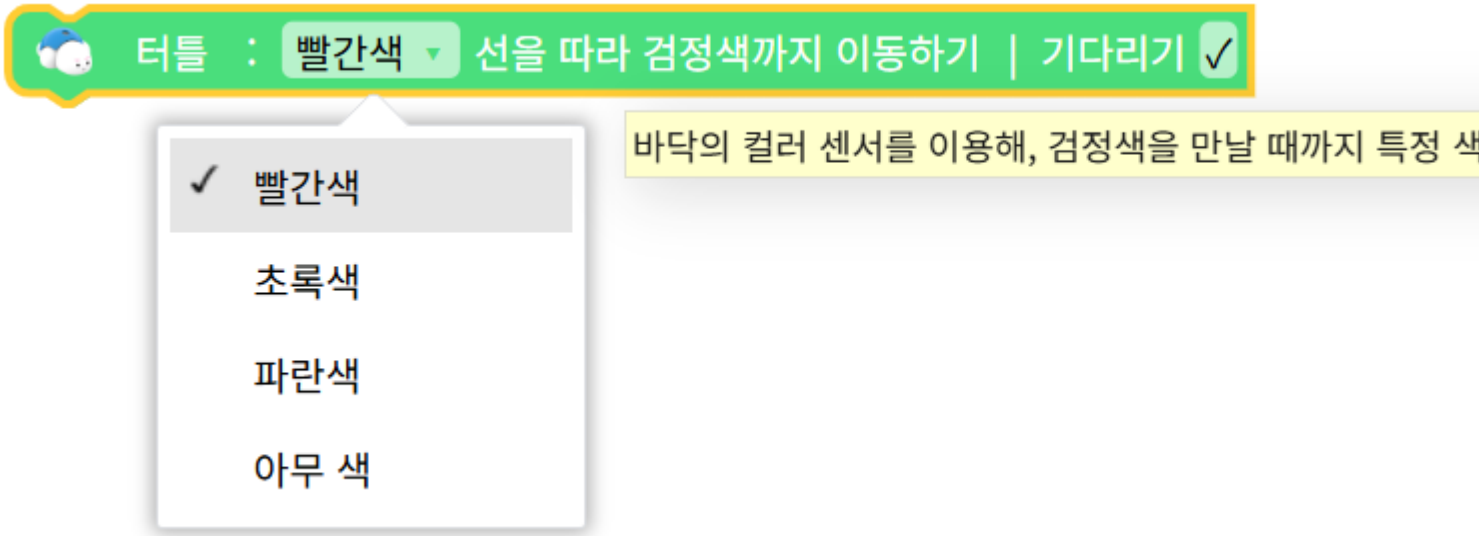
파이썬 코드

```
# 검정색 선을 따라 빨간색까지 이동하기 (49) | 기다리기 O
__('Turtle*0:trace.mode').d = 49
await __('Turtle*0:trace.!mode').w()
```

```
# 검정색 선을 따라 초록색까지 이동하기 (51) | 기다리기 O
__('Turtle*0:trace.mode').d = 51
await __('Turtle*0:trace.!mode').w()

# 검정색 선을 따라 청록색까지 이동하기 (52) | 기다리기 O
__('Turtle*0:trace.mode').d = 52
await __('Turtle*0:trace.!mode').w()

# 검정색 선을 따라 파란색까지 이동하기 (53) | 기다리기 X
__('Turtle*0:trace.mode').d = 53

# 검정색 선을 따라 자홍색까지 이동하기 (54) | 기다리기 X
__('Turtle*0:trace.mode').d = 54

# 검정색 선을 따라 아무색까지 이동하기 (55) | 기다리기 X
__('Turtle*0:trace.mode').d = 55
```

검정색 까지 특정 색 선을 따라 이동하기

터틀 바닥의 컬러 센서를 이용해, 검정 색을 만날 때 까지 특정 색 선을 따라 이동합니다.
기다리기를 체크하면, 이동이 완료될 때까지 기다립니다.
단, 기다리기를 체크한 경우에는 async 함수 내에서만 사용할 수 있습니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
color	드롭다운 옵션	선의 색	빨간색 (57), 초록색 (59), 파란색 (61), 아무색 (63)

자바스크립트 코드

```
// 빨간색 선을 따라 검정색까지 이동하기 (57) | 기다리기 O
$('Turtle*0:trace.mode').d = 57;
await $('Turtle*0:trace.!mode').w();

// 초록색 선을 따라 검정색까지 이동하기 (59) | 기다리기 O
$('Turtle*0:trace.mode').d = 59;
await $('Turtle*0:trace.!mode').w();

// 파란색 선을 따라 검정색까지 이동하기 (61) | 기다리기 X
$('Turtle*0:trace.mode').d = 61;

// 아무 색 선을 따라 검정색까지 이동하기 (63) | 기다리기 X
$('Turtle*0:trace.mode').d = 63;
```

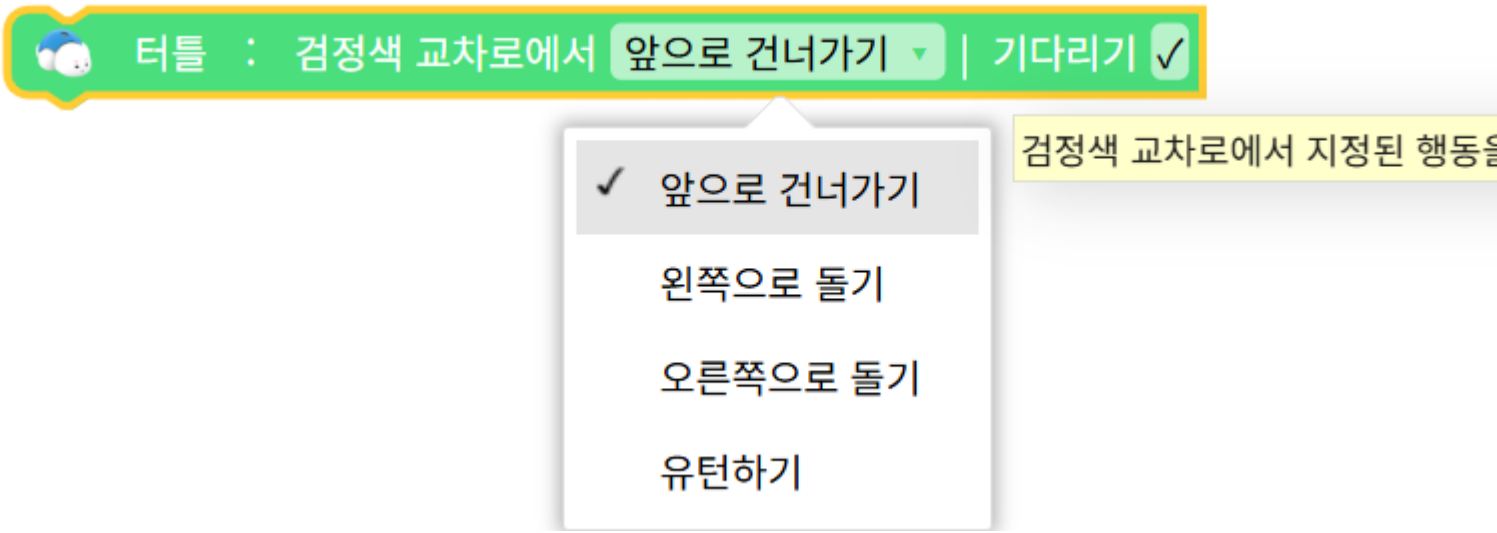
파이썬 코드

```
# 빨간색 선을 따라 검정색까지 이동하기 (57) | 기다리기 O
__('Turtle*0:trace.mode').d = 57
await __('Turtle*0:trace.!mode').w()

# 초록색 선을 따라 검정색까지 이동하기 (59) | 기다리기 O
__('Turtle*0:trace.mode').d = 59
await __('Turtle*0:trace.!mode').w()

# 파란색 선을 따라 검정색까지 이동하기 (61) | 기다리기 X
__('Turtle*0:trace.mode').d = 61
```

```
# 아무 색 선을 따라 검정색까지 이동하기 (63) | 기다리기 X
__('Turtle*0:trace.mode').d = 63
```

검정색 교차로에서 행동 설정하기

터틀 바닥의 컬러 센서를 이용해, 검정색 교차로를 인식하면 지정된 행동을 합니다.
기다리기를 체크하면, 이동이 완료될 때까지 기다립니다.
단, 기다리기를 체크한 경우에는 async 함수 내에서만 사용할 수 있습니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
behavior	드롭다운 옵션	검정색 교차로에서의 행동	앞으로 건너가기 (16), 왼쪽으로 돌기 (24), 오른쪽으로 돌기 (32), 유턴하기 (40)

자바스크립트 코드

```
// 검정색 교차로에서 앞으로 건너가기 (16) | 기다리기 0
$('Turtle*0:trace.mode').d = 16;
await $('Turtle*0:trace.!mode').w();

// 검정색 교차로에서 왼쪽으로 돌기 (24) | 기다리기 0
```

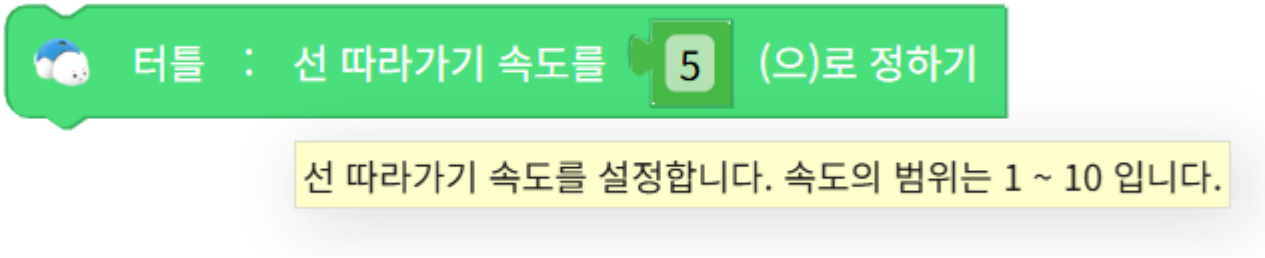
```
$('Turtle*0:trace.mode').d = 24;
await $('Turtle*0:trace.!mode').w();

// 검정색 교차로에서 오른쪽으로 돌기 (32) | 기다리기 X
$('Turtle*0:trace.mode').d = 32;

// 검정색 교차로에서 유턴하기 (40) | 기다리기 X
$('Turtle*0:trace.mode').d = 40;
```

파이썬 코드

```
# 검정색 교차로에서 앞으로 건너가기 (16) | 기다리기 O
__('Turtle*0:trace.mode').d = 16
await __('Turtle*0:trace.!mode').w()

# 검정색 교차로에서 왼쪽으로 돌기 (24) | 기다리기 O
__('Turtle*0:trace.mode').d = 24
await __('Turtle*0:trace.!mode').w()

# 검정색 교차로에서 오른쪽으로 돌기 (32) | 기다리기 X
__('Turtle*0:trace.mode').d = 32

# 검정색 교차로에서 유턴하기 (40) | 기다리기 X
__('Turtle*0:trace.mode').d = 40
```

선 따라가기 속도 설정

터틀의 선 따라가기 속도를 설정합니다.
속도의 범위는 1 ~ 10 입니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
velocity	입력값	선 따라가기 속도 값	1 ~ 10 사이 정수

자바스크립트 코드

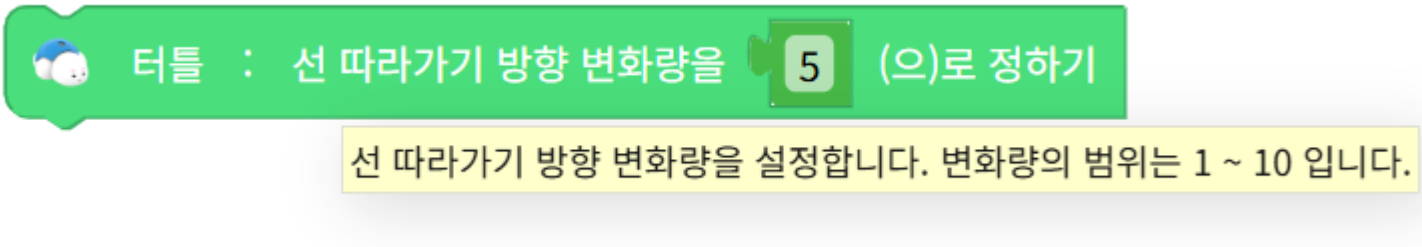
```
// 선 따라가기 속도 5 로 정하기
$('Turtle*0:trace.speed').d = 5;
```

파이썬 코드

```
# 선 따라가기 속도 5 로 정하기
__('Turtle*0:trace.speed').d = 5
```

선 따라가기 방향 변화량 설정

터틀의 선 따라가기 방향 변화량을 설정합니다.
변화량의 범위는 1 ~ 10 입니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
differential	입력값	선 따라가기 방향 변화량 값	1 ~ 10 사이 정수

자바스크립트 코드

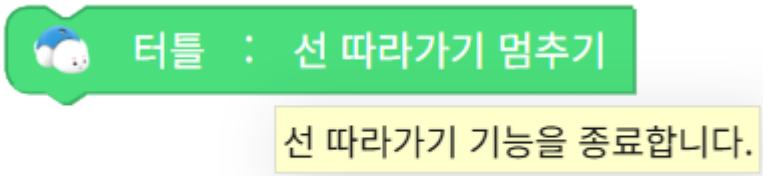
```
$('Turtle*0:trace.gain').d = 5; // 선 따라가기 방향 변화량 5 로 설정하기
```

파이썬 코드

```
__('Turtle*0:trace.gain').d = 5 # 선 따라가기 방향 변화량 5 로 설정하기
```

선 따라가기 멈추기

터틀의 선 따라가기 기능을 종료합니다.



자바스크립트 코드

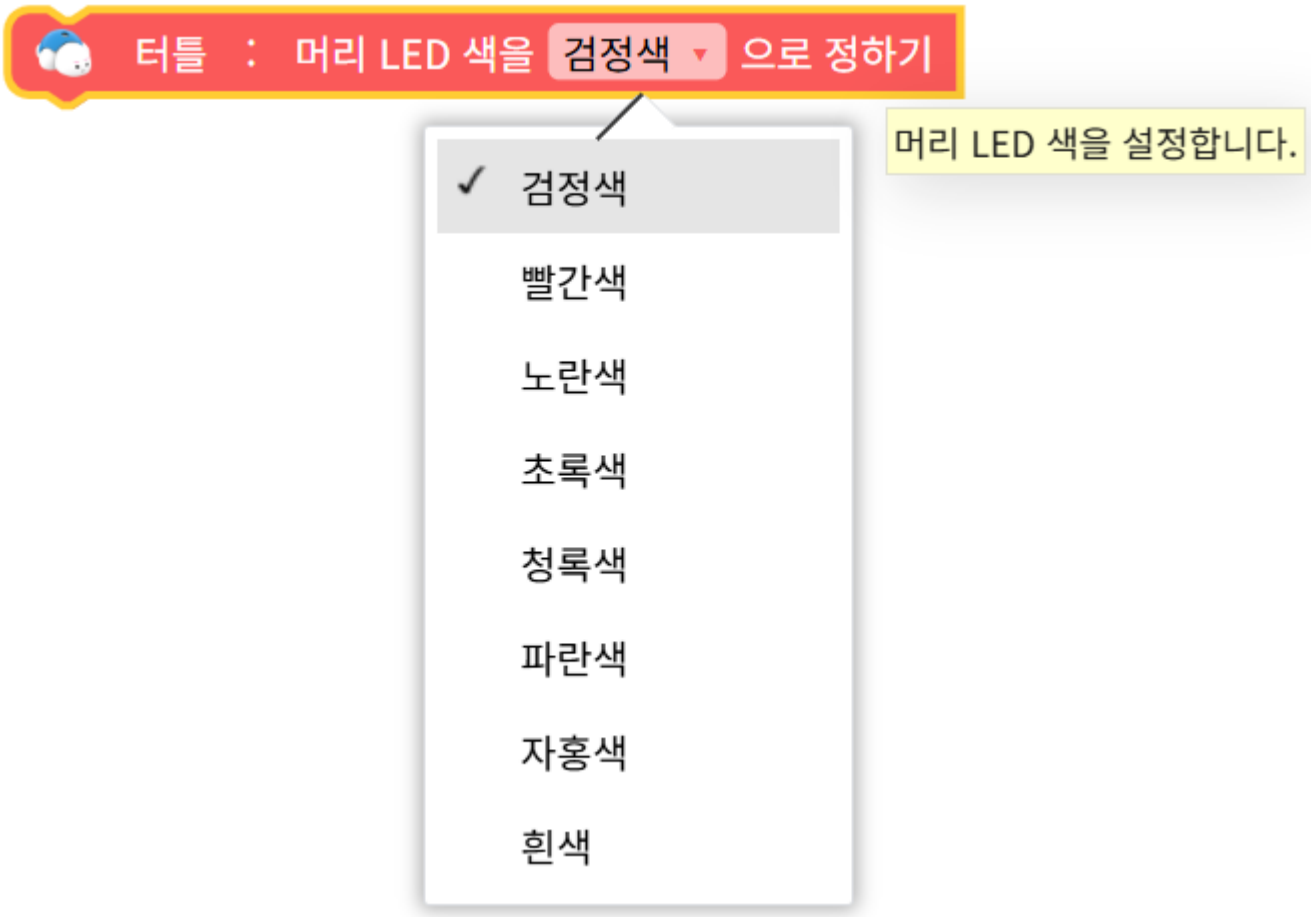
```
$('Turtle*0:trace.mode').d = 0; // 선 따라가기 멈추기
```

파이썬 코드

```
__('Turtle*0:trace.mode').d = 0 # 선 따라가기 멈추기
```

LED 색 설정하기

터틀의 머리 LED 색을 설정합니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
color	드롭다운 옵션	색상	검정색 ([0, 0, 0]), 빨간색 ([255, 0, 0]), 노란색 ([255, 255, 0]), 초록색 ([0, 255, 0]), 청록색 ([0, 255, 255]), 파란색 ([0, 0, 255]), 자홍색 ([255, 0, 255]), 흰색 ([255, 255, 255])

자바스크립트 코드

```
// 머리 LED 색을 검정색으로 정하기
$('Turtle*0:head_led').d = [0, 0, 0];
```

```
// 머리 LED 색을 빨간색으로 정하기
$('Turtle*0:head_led').d = [255, 0, 0];

// 머리 LED 색을 노란색으로 정하기
$('Turtle*0:head_led').d = [255, 255, 0];

// 머리 LED 색을 초록색으로 정하기
$('Turtle*0:head_led').d = [0, 255, 0];

// 머리 LED 색을 청록색으로 정하기
$('Turtle*0:head_led').d = [0, 255, 255];

// 머리 LED 색을 파란색으로 정하기
$('Turtle*0:head_led').d = [0, 0, 255];

// 머리 LED 색을 자홍색으로 정하기
$('Turtle*0:head_led').d = [255, 0, 255];

// 머리 LED 색을 흰색으로 정하기
$('Turtle*0:head_led').d = [255, 255, 255];
```

파이썬 코드

```
# 머리 LED 색을 검정색으로 정하기
__('Turtle*0:head_led').d = [0, 0, 0]

# 머리 LED 색을 빨간색으로 정하기
__('Turtle*0:head_led').d = [255, 0, 0]

# 머리 LED 색을 노란색으로 정하기
__('Turtle*0:head_led').d = [255, 255, 0]

# 머리 LED 색을 초록색으로 정하기
__('Turtle*0:head_led').d = [0, 255, 0]
```

```
# 머리 LED 색을 청록색으로 정하기
__('Turtle*0:head_led').d = [0, 255, 255]

# 머리 LED 색을 파란색으로 정하기
__('Turtle*0:head_led').d = [0, 0, 255]

# 머리 LED 색을 자홍색으로 정하기
__('Turtle*0:head_led').d = [255, 0, 255]

# 머리 LED 색을 흰색으로 정하기
__('Turtle*0:head_led').d = [255, 255, 255]
```

LED 색 색상 카테고리 블록으로 정하기

색상 카테고리에 있는 블록들로 터틀의 머리 LED 색을 설정합니다.

드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
color	입력값	LED 색상	RGB 배열 ([255,255,255])

자바스크립트 코드

```
// 머리 LED 색상을 R:255, G:0, B:0 색상으로 정하기
$('Turtle*0:head_led').d = [255, 0, 0];
```

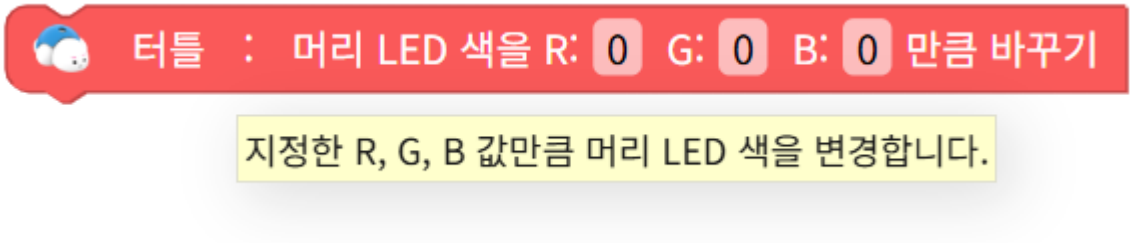
```
// 머리 LED 색상을 R:255, G:255, B:0 색상으로 정하기
$('Turtle*0:head_led').d = [255, 255, 0];

// 머리 LED 색상을 무작위 색상으로 정하기
$('Turtle*0:head_led').d = __randomColor();
```

파이썬 코드

```
# 머리 LED 색상을 R:255, G:0, B:0 색상으로 정하기
__('Turtle*0:head_led').d = [255, 0, 0]

# 머리 LED 색상을 R:255, G:255, B:0 색상으로 정하기
__('Turtle*0:head_led').d = [255, 255, 0]

# 머리 LED 색상을 무작위 색상으로 정하기
__('Turtle*0:head_led').d = __randomColor()
```

LED 색 색상 지정 RGB 만큼 변경하기

지정한 R,G,B 값만큼 터틀의 머리 LED 색을 변경합니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
color	입력값	변경 R,G,B 값	R,G,B 각각 -255~255 사이 정수

자바스크립트 코드

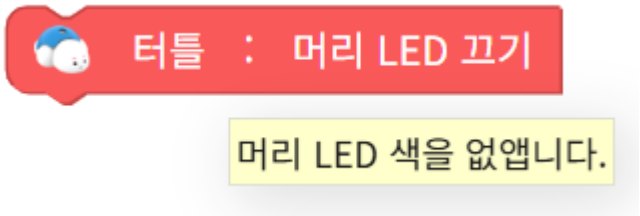
```
// 머리 LED 색을 R : 1, G : 2, B : 3 만큼 바꾸기
$('Turtle*0:head_led').d = [$('Turtle*0:head_led').d[0] + 1, $('Turtle*0:head_led').d[1] + 2,
$('Turtle*0:head_led').d[2] + 3];
```

파이썬 코드

```
# 머리 LED 색을 R : 1, G : 2, B : 3 만큼 바꾸기
__('Turtle*0:head_led').d = [__('Turtle*0:head_led').d[0] + 1, __('Turtle*0:head_led').d[1] + 2,
__('Turtle*0:head_led').d[2] + 3]
```

LED 끄기

터틀의 머리 LED 색을 없앱니다.



자바스크립트 코드

```
// 머리 LED 끄기
$('Turtle*0:head_led').d = [0, 0, 0];
```

파이썬 코드

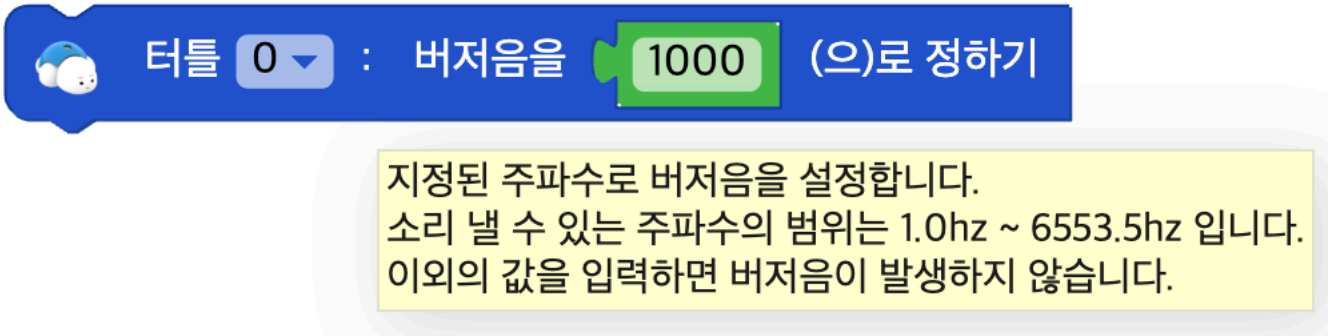
```
# 머리 LED 끄기
__('Turtle*0:head_led').d = [0, 0, 0]
```

버저음 설정하기

지정된 주파수로 햄스터의 버저음을 설정합니다.

소리낼 수 있는 주파수의 범위는 1.0hz ~ 6553.5hz 입니다.

이 외의 값을 입력하면 버저음이 발생하지 않습니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
sound	입력값	버저음 주파수	1.0 ~ 6553.5(hz)

자바스크립트 코드

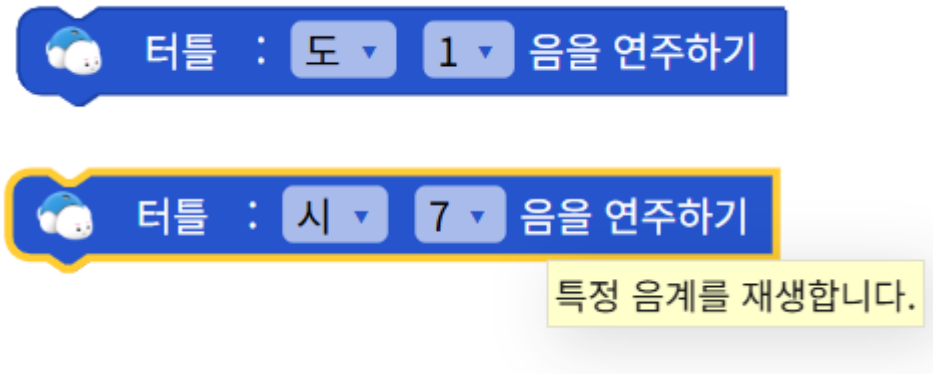
```
// 버저음 주파수 1000hz 로 설정하기
$('Turtle*0:sound.buzz').d = 1000;
```

파이썬 코드

```
# 버저음 주파수 1000hz 로 설정하기
__('Turtle*0:sound.buzz').d = 1000
```

음계 연주하기

터틀이 지정된 음계를 재생합니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
note	드롭다운 옵션	음계	도 (Do), 도 #(Do#), 레 (Re), 레 #(Re#), 미 (Mi), 파 (Fa), 파 #(Fa#), 솔 (So), 솔 #(So#), 라 (La), 라 #(La#), 시 (Ti)
octave	드롭다운 옵션	옥타브	1 ~ 7

자바스크립트 코드

```
// 1 옥타브 도 (Do) 음을 연주하기
$('Turtle*0:sound.note').d = 4;

// 1 옥타브 레 (Re) 음을 연주하기
$('Turtle*0:sound.note').d = 6;

// 2 옥타브 도 (Do) 음을 연주하기
$('Turtle*0:sound.note').d = 16;

// 7 옥타브 시 (Ti) 음을 연주하기
$('Turtle*0:sound.note').d = 87;
```

파이썬 코드

```
# 1 옥타브 도 (Do) 음을 연주하기
__('Turtle*0:sound.note').d = 4

# 1 옥타브 레 (Re) 음을 연주하기
__('Turtle*0:sound.note').d = 6

# 2 옥타브 도 (Do) 음을 연주하기
__('Turtle*0:sound.note').d = 16
```

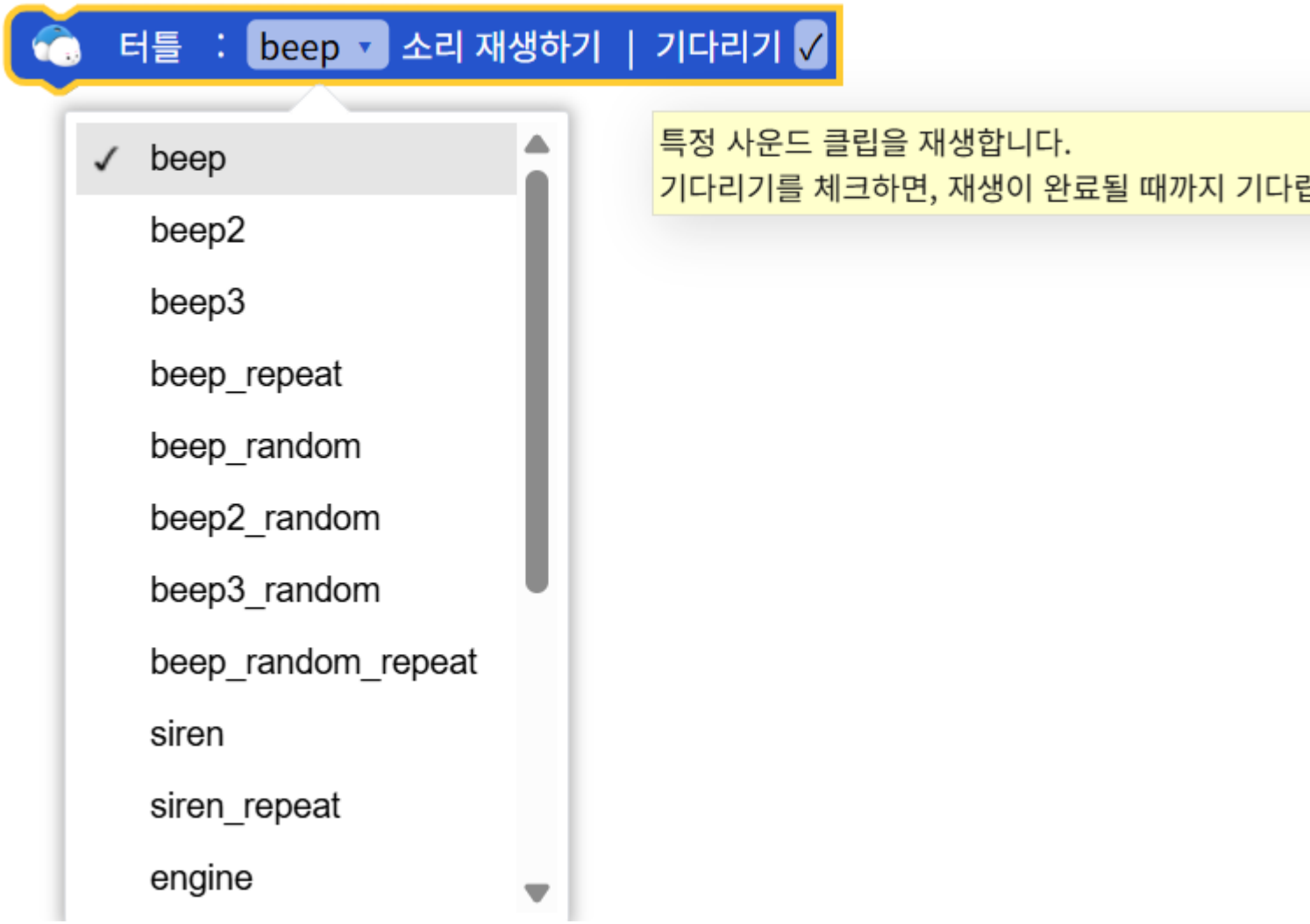
```
# 7 옥타브 시 (Ti) 음을 연주하기
__('Turtle*0:sound.note').d = 87
```

소리 재생하기

터틀이 특정 사운드 클립을 재생합니다.

기다리기를 체크하면, 재생이 완료될 때까지 기다립니다.

단, 기다리기를 체크한 경우에는 async 함수 내에서만 사용할 수 있습니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
sound_clip	드롭다운 옵션	사운드 클립	beep(1), beep2(2), beep3(3), beep_repeat(4), beep_random(5), beep2_random(6), beep3_random(7), beep_random_repeat(8), siren(16), siren_repeat(17), engine(32), engine_repeat(33), noise_random(34), r2d2(48), toy_march(64), birthday(65), dibidibidip(66), mission_complete(67)

자바스크립트 코드

```
// dibidibidip(66) 소리 재생하기 | 기다리기 O
$('Turtle*0:sound.clip').d = 66;
await $('Turtle*0:sound.!clip').w();

// mission_complete(67) 소리 재생하기 | 기다리기 X
$('Turtle*0:sound.clip').d = 67;
```

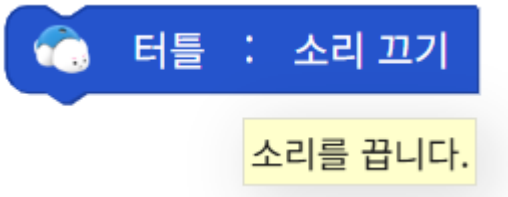
파이썬 코드

```
# dibidibidip(66) 소리 재생하기 | 기다리기 O
__('Turtle*0:sound.clip').d = 66
await __('Turtle*0:sound.!clip').w()
```

```
# mission_complete(67) 소리 재생하기 | 기다리기 X
__('Turtle*0:sound.clip').d = 67
```

소리 끄기

터틀의 소리를 끕니다.



자바스크립트 코드

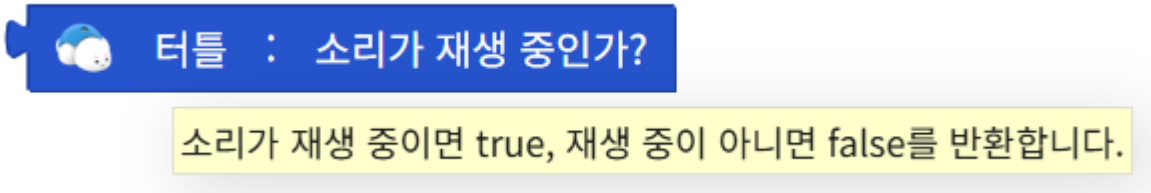
```
// 터틀 소리 끄기
__stopSound('Turtle*0');
```

파이썬 코드

```
# 터틀 소리 끄기
__stopSound('Turtle*0')
```

소리가 재생 중인가?

터틀의 소리가 재생중인지 아닌지 여부를 **참 (1) / 거짓 (0)** (으) 로 반환합니다.



자바스크립트 코드

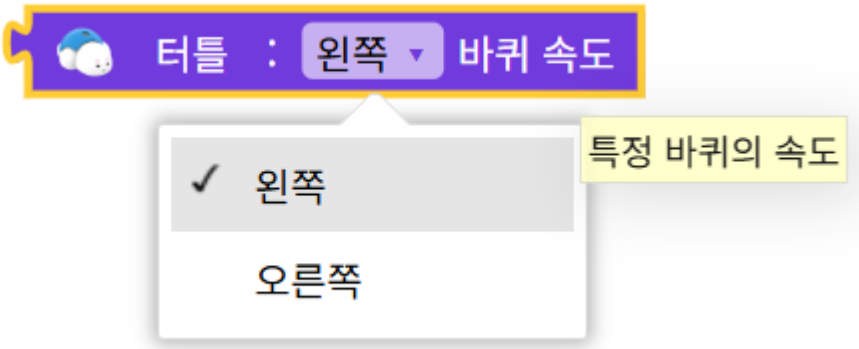
```
// 터틀의 소리가 재생 중인가? - 재생 시 true, 아닐시 false
$('Turtle*0:sound.playing').d;
```

파이썬 코드

```
# 터틀의 소리가 재생 중인가? - 재생 시 True, 아닐시 False
__('Turtle*0:sound.playing').d
```

바퀴 속도 값

터틀의 지정한 바퀴 속도 값을 반환합니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
direction	드롭다운 옵션	방향	왼쪽 (left), 오른쪽 (right)

자바스크립트 코드

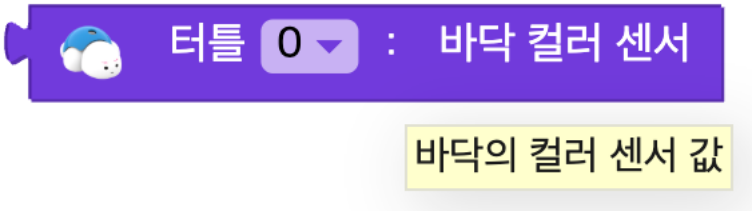
```
// 왼쪽 바퀴 속도
__getSpeedInput('Turtle*0', $('Turtle*0:wheel.speed.left').d);

// 오른쪽 바퀴 속도
__getSpeedInput('Turtle*0', $('Turtle*0:wheel.speed.right').d);
```

파이썬 코드

```
# 왼쪽 바퀴 속도
__getSpeedInput('Turtle*0', __('Turtle*0:wheel.speed.left').d)

# 오른쪽 바퀴 속도
__getSpeedInput('Turtle*0', __('Turtle*0:wheel.speed.right').d)
```

바닥 컬러 센서 값

터틀의 바닥 컬러 센서 값을 반환합니다.
바닥에 그려진 검정 또는 컬러 선을 인식합니다.
A4 용지를 기준으로 0 은 검정, 100 은 흰색으로 자동 조절됩니다.
컬러 값을 인식할 경우 검정 값에 가까워집니다.



자바스크립트 코드

```
// 바닥 컬러 센서 값
$('Turtle*0:floor').d;
```

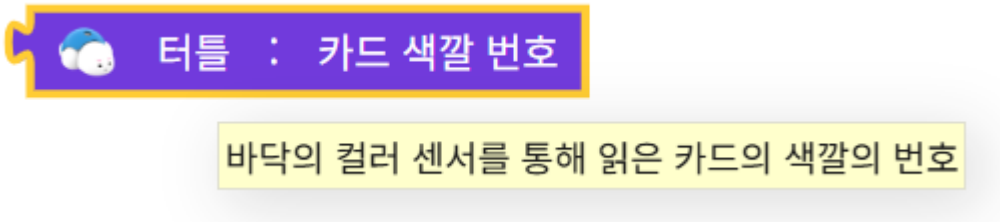
파이썬 코드

```
# 바닥 컬러 센서 값
__('Turtle*0:floor').d
```

카드 색깔 번호 값

터틀 바닥의 컬러 센서를 통해 읽은 카드의 색깔 번호를 반환합니다.

색깔	값
검정색	0
빨간색	1
주황색	2
노란색	3
초록색	4
청록색	5
파란색	6
자홍색	7
하얀색	8



자바스크립트 코드

```
// 읽은 카드 색깔 번호 값
$('Turtle*0:color.name').d;
```

파이썬 코드

```
# 읽은 카드 색깔 번호 값
__('Turtle*0:color.name').d
```

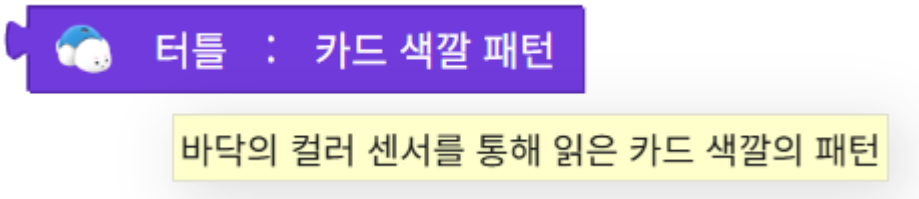
카드 색깔 패턴 값

터틀 머리 아래의 센서로 카드를 읽어'색깔 패턴'을 숫자로 반환합니다.

* 인식 방법: 카드의 흰 띠 → 색 띠 → 바탕색 순서대로 센서에 통과시킵니다.

* 결과값 읽기: 결과는 두 자리 숫자로 나타나며, [십의 자리 = 색 띠], [일의 자리 = 바탕색] 의 번호를 의미합니다.

* 예시: '자주색 띠 (7)'와'빨간 바탕 (1)'인 카드를 읽으면 결과값은 71 이 됩니다.



자바스크립트 코드

```
// 카드 색깔 패턴 값
$('Turtle*0:card').d;
```

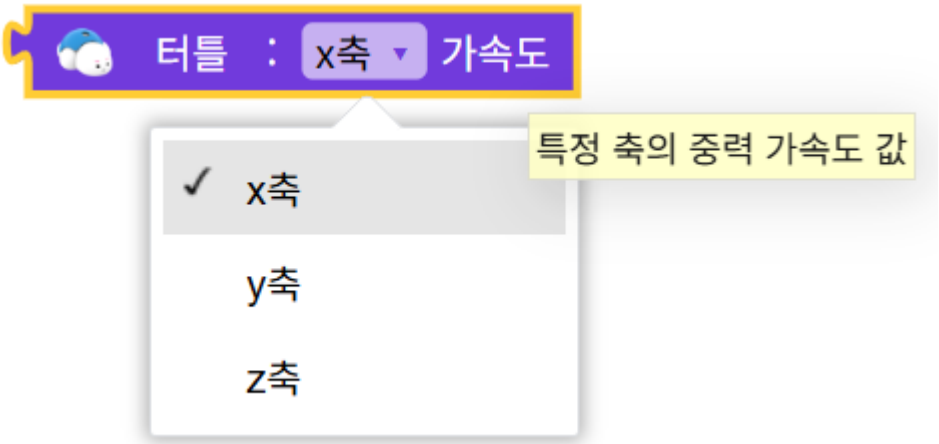
파이썬 코드

```
# 카드 색깔 패턴 값
__('Turtle*0:card').d
```

중력 가속도 값

터틀의 특정 축의 중력 가속도 값을 반환합니다.
가속도 센서는 터틀이 얼마나 빠르게 움직이거나 기울어지는지를 측정하는 센서입니다.
측정 범위는 -128 ~ +127 입니다.

- X 축: 로봇을 앞, 뒤 방향으로 기울이는 동작을 할 때 변화합니다.
- Y 축: 로봇을 왼쪽, 오른쪽 방향으로 기울이는 동작을 할 때 변화합니다.
- Z 축: 로봇을 위, 아래 방향으로 뒤집을 때 변화합니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
axis	드롭다운 옵션	축 기준	x 축, y 축, z 축

자바스크립트 코드

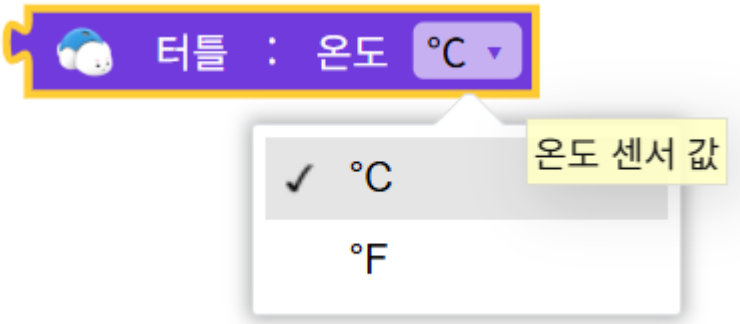
```
// x 축 기준 중력 가속도 값
$('Turtle*0:acceleration.x').d;

//y 축 기준 중력 가속도 값
$('Turtle*0:acceleration.y').d;

//z 축 기준 중력 가속도 값
$('Turtle*0:acceleration.z').d;
```

파이썬 코드

```
# x 축 기준 중력 가속도 값
__('Turtle*0:acceleration.x').d

# y 축 기준 중력 가속도 값
__('Turtle*0:acceleration.y').d

# z 축 기준 중력 가속도 값
__('Turtle*0:acceleration.z').d
```

온도 센서 값

터틀의 온도 센서 값을 반환합니다.
실내 온도가 아닌 로봇의 내부 온도를 나타내며, 측정 범위는 -40.0 ~ +87.5 도 (°C) 입니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
unit	드롭다운 옵션	온도 단위	섭씨 (°C), 화씨 (°F)

자바스크립트 코드

```
// 섭씨 기준 온도센서 값
__getTemperature($('Turtle*0:temperature').d, '°C');

// 화씨 기준 온도센서 값
__getTemperature($('Turtle*0:temperature').d, '°F');
```

파이썬 코드

```
# 섭씨 기준 온도센서 값
__getTemperature(__('Turtle*0:temperature').d, '°C')

# 화씨 기준 온도센서 값
__getTemperature(__('Turtle*0:temperature').d, '°F')
```

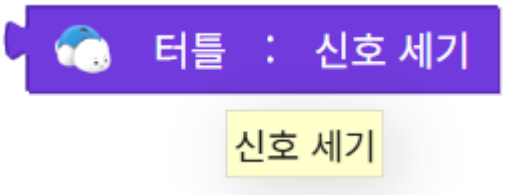
신호 세기 값

터틀의 신호 세기 값을 반환합니다.

로봇과 동글 사이의 신호 세기를 나타내며, 거리가 가까울수록 값이 커집니다.

안정적인 동작을 위해 -50dBm ~ -80dBm 범위 내에서 사용 권장합니다.

신호 세기 값은 0 에 가까울수록 (예: -40 > -90) 신호가 강한 상태입니다.



자바스크립트 코드

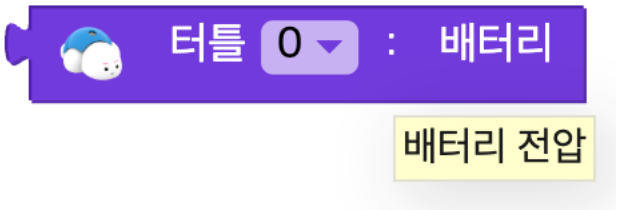
```
// 신호 세기 값
$('Turtle*0:signal_strength').d;
```

파이썬 코드

```
# 신호 세기 값
__('Turtle*0:signal_strength').d
```

배터리 전압

터틀의 배터리 전압 값을 반환합니다.
배터리 완충 시 전압은 약 4.0V 이며, 보통 3.7V 이상에서 안정적으로 동작합니다.
전압이 3.6V 이하로 떨어지면 동작 오류가 발생할 수 있으므로 반드시 충전을 권장합니다.



자바스크립트 코드

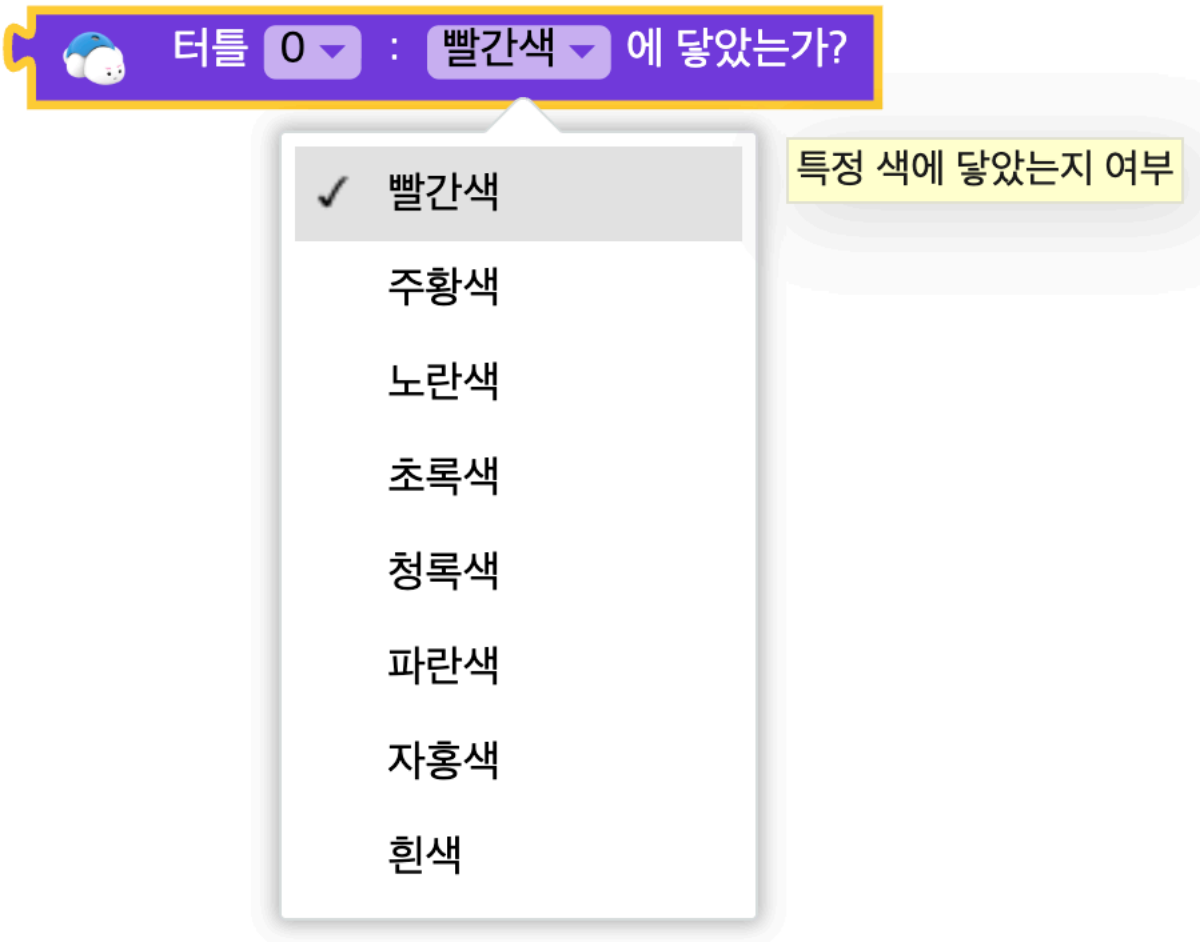
```
// 배터리 전압 값
$('Turtle*0:battery').d;
```

파이썬 코드

```
# 배터리 전압 값
__('Turtle*0:battery').d
```

특정 색에 닿았는가?

지정한 특정 색에 닿았는지 터틀 컬러센서를 통해 측정하여 **참 (1) / 거짓 (0)** (으) 로 반환합니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
color	드롭다운 옵션	컬러센서 인식 색	빨간색 (1), 주황색 (2), 노란색 (3), 초록색 (4), 청록색 (5), 파란색 (6), 자홍색 (7), 흰색 (8)

자바스크립트 코드

```
// 빨간색에 닿았는가?
$('Turtle*0:color.name').d === 1;

// 노란색에 닿았는가?
$('Turtle*0:color.name').d === 2;

// 초록색에 닿았는가?
$('Turtle*0:color.name').d === 3;

// 청록색에 닿았는가?
$('Turtle*0:color.name').d === 4;

// 파란색에 닿았는가?
$('Turtle*0:color.name').d === 5;

// 자홍색에 닿았는가?
$('Turtle*0:color.name').d === 6;

// 흰색에 닿았는가?
$('Turtle*0:color.name').d === 7;
```

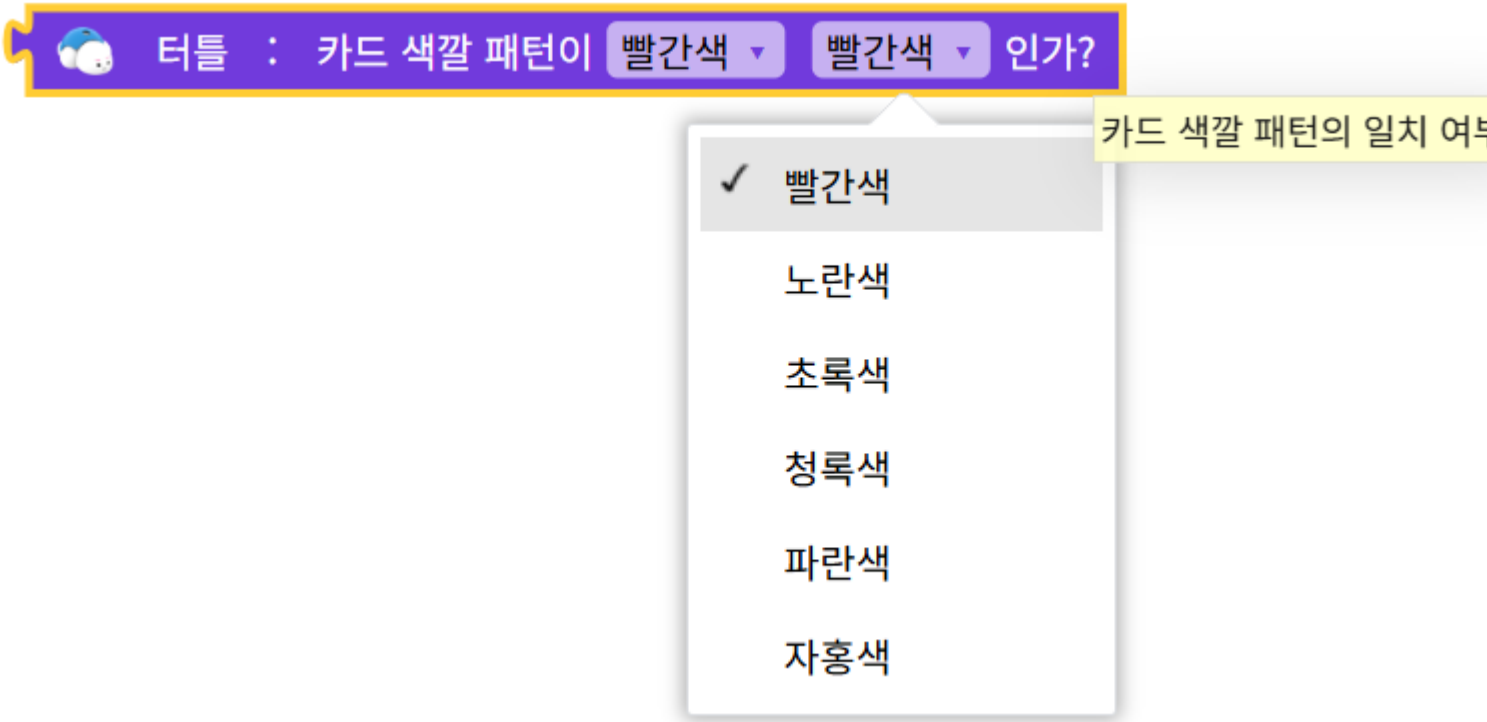
파이썬 코드

```
# 빨간색에 닿았는가?
__('Turtle*0:color.name').d == 1

# 노란색에 닿았는가?
__('Turtle*0:color.name').d == 2

# 초록색에 닿았는가?
__('Turtle*0:color.name').d == 3
```

```
# 청록색에 닿았는가?
__('Turtle*0:color.name').d == 4

# 파란색에 닿았는가?
__('Turtle*0:color.name').d == 5

# 자홍색에 닿았는가?
__('Turtle*0:color.name').d == 6

# 흰색에 닿았는가?
__('Turtle*0:color.name').d == 7
```

카드 색깔 패턴이 ~ 인가?

컬러센서에 인식 된 카드 색깔의 패턴 일치 여부에 따라 **참 (1) / 거짓 (0)** (으) 로 반환합니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
pattern 1	드롭다운 옵션	카드 색깔 패턴	빨간색 (red), 노란색 (yellow), 초록색 (green), 청록색 (cyan), 파란색 (blue), 자홍색 (magenta)
pattern 2	드롭다운 옵션	카드 색깔 패턴	빨간색 (red), 노란색 (yellow), 초록색 (green), 청록색 (cyan), 파란색 (blue), 자홍색 (magenta)

자바스크립트 코드

```
// 카드 색깔 패턴이 빨간색 빨간색 인가?
$('Turtle*0:card').d === 9;

// 카드 색깔 패턴이 빨간색 노란색 인가?
$('Turtle*0:card').d === 10;

// 카드 색깔 패턴이 빨간색 초록색 인가?
$('Turtle*0:card').d === 11;

// 카드 색깔 패턴이 빨간색 청록색 인가?
$('Turtle*0:card').d === 12;

// 카드 색깔 패턴이 빨간색 파란색 인가?
$('Turtle*0:card').d === 13;

// 카드 색깔 패턴이 빨간색 자홍색 인가?
$('Turtle*0:card').d === 14;

// 카드 색깔 패턴이 노란색 빨간색 인가?
$('Turtle*0:card').d === 17;

// 카드 색깔 패턴이 초록색 빨간색 인가?
```

```
$('Turtle*0:card').d === 25;

// 카드 색깔 패턴이 청록색 빨간색 인가?
$('Turtle*0:card').d === 33;

// 카드 색깔 패턴이 파란색 빨간색 인가?
$('Turtle*0:card').d === 41;

// 카드 색깔 패턴이 자홍색 빨간색 인가?
$('Turtle*0:card').d === 49;

// 카드 색깔 패턴이 자홍색 자홍색 인가?
$('Turtle*0:card').d === 54;
```

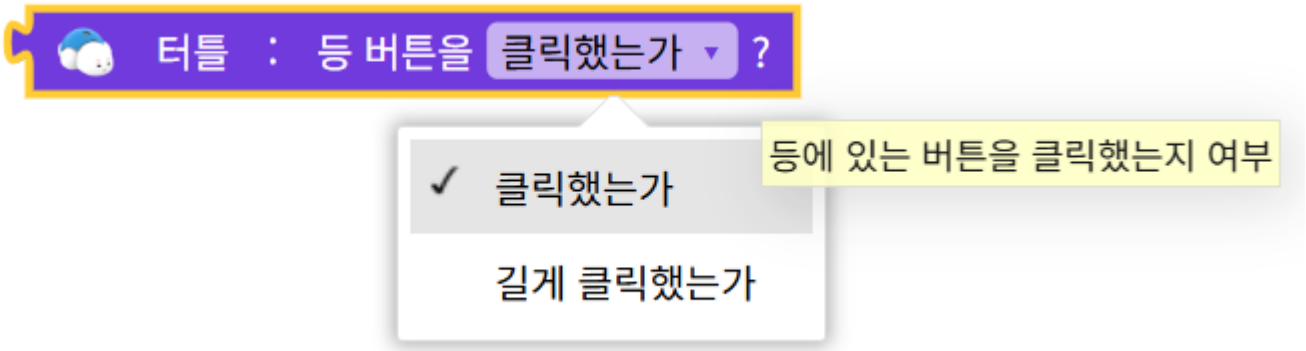
파이썬 코드

```
# 카드 색깔 패턴이 빨간색 빨간색 인가?
__('Turtle*0:card').d == 9

# 카드 색깔 패턴이 빨간색 노란색 인가?
__('Turtle*0:card').d == 10

# 카드 색깔 패턴이 빨간색 초록색 인가?
__('Turtle*0:card').d == 11

# 카드 색깔 패턴이 빨간색 청록색 인가?
__('Turtle*0:card').d == 12

# 카드 색깔 패턴이 빨간색 파란색 인가?
__('Turtle*0:card').d == 13

# 카드 색깔 패턴이 빨간색 자홍색 인가?
__('Turtle*0:card').d == 14
```

```
# 카드 색깔 패턴이 노란색 빨간색 인가?
__('Turtle*0:card').d == 17

# 카드 색깔 패턴이 초록색 빨간색 인가?
__('Turtle*0:card').d == 25

# 카드 색깔 패턴이 청록색 빨간색 인가?
__('Turtle*0:card').d == 33

# 카드 색깔 패턴이 파란색 빨간색 인가?
__('Turtle*0:card').d == 41

# 카드 색깔 패턴이 자홍색 빨간색 인가?
__('Turtle*0:card').d == 49

# 카드 색깔 패턴이 자홍색 자홍색 인가?
__('Turtle*0:card').d == 54
```

등 버튼을 클릭했는가?

등 버튼 클릭 여부에 따라 **참 (1) / 거짓 (0)** (으) 로 반환합니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
action	드롭다운 옵션	버튼 클릭 방식	클릭했는가 (click), 길게 클릭했는가 (long_click)

자바스크립트 코드

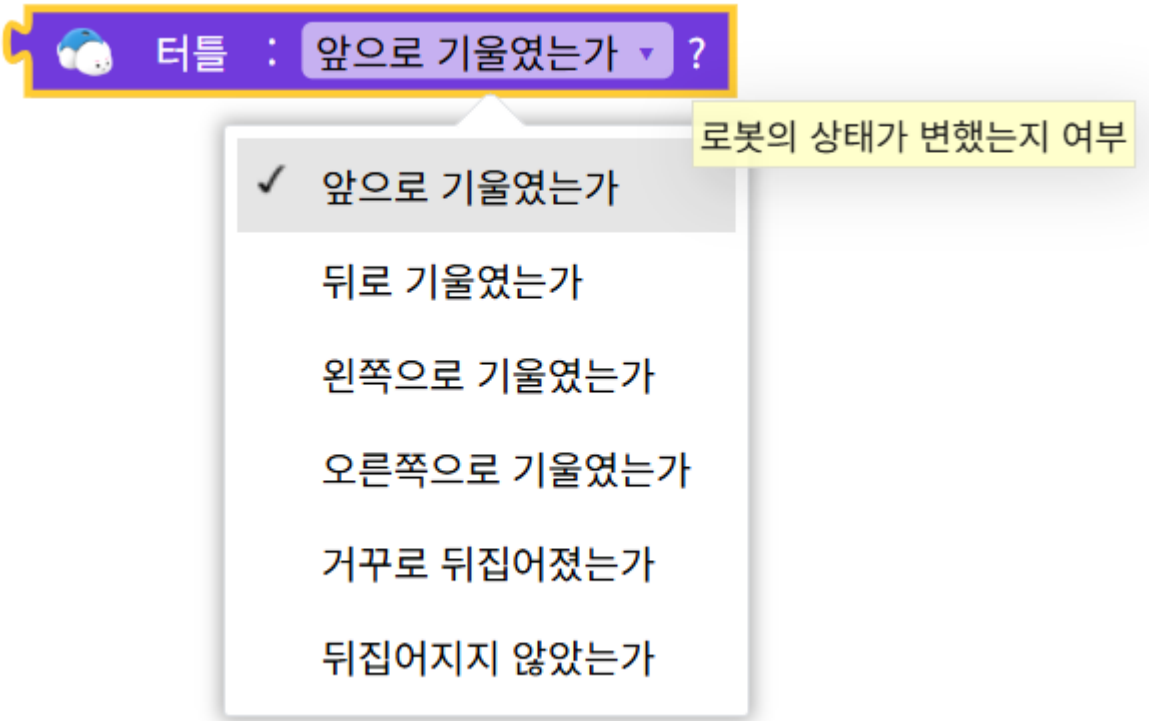
```
// 등 버튼을 클릭했는가?
$('Turtle*0:button.click').e;

// 등 버튼을 길게 클릭했는가?
$('Turtle*0:button.long_click').e;
```

파이썬 코드

```
# 등 버튼을 클릭했는가?
__('Turtle*0:button.click').e

# 등 버튼을 길게 클릭했는가?
__('Turtle*0:button.long_click').e
```

상태 변경 여부

터틀의 상태 변경 여부를 **참 (1) / 거짓 (0)** (으) 로 반환합니다.



드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
condition	드롭다운 옵션	위치 조건	앞으로 기울였는가, 뒤로 기울였는가, 왼쪽으로 기울였는가, 오른쪽으로 기울였는가, 거꾸로 뒤집어졌는가, 뒤집어지지 않았는가

자바스크립트 코드

```
// 터틀이 앞으로 기울였는가?
$('Turtle*0:acceleration.x').d > 50;

// 터틀이 뒤로 기울였는가?
$('Turtle*0:acceleration.x').d < -50;

// 터틀이 왼쪽으로 기울였는가?
```

```
$('Turtle*0:acceleration.y').d > 50;

// 터틀이 오른쪽으로 기울였는가?
$('Turtle*0:acceleration.y').d < -50;

// 터틀이 거꾸로 뒤집어졌는가?
$('Turtle*0:acceleration.z').d > 0;

// 터틀이 뒤집어지지 않았는가?
$('Turtle*0:acceleration.z').d < -30;
```

파이썬 코드

```
# 터틀이 앞으로 기울였는가?
__('Turtle*0:acceleration.x').d > 50

# 터틀이 뒤로 기울였는가?
__('Turtle*0:acceleration.x').d < -50

# 터틀이 왼쪽으로 기울였는가?
__('Turtle*0:acceleration.y').d > 50

# 터틀이 오른쪽으로 기울였는가?
__('Turtle*0:acceleration.y').d < -50

# 터틀이 거꾸로 뒤집어졌는가?
__('Turtle*0:acceleration.z').d > 0

# 터틀이 뒤집어지지 않았는가?
__('Turtle*0:acceleration.z').d < -30
```